

Suntracker

Instrukcja użytkownika oraz instrukcja uruchomieniowo-serwisowa

Autor:	Bartłomiej Dusza
Nr albumu:	374546
Data:	17 czerwca 2026 r.
Status:	krótki załącznik do dokumentacji projektowej

Dokument uzupełnia dokumentację projektu o dwie brakujące części: instrukcję użytkownika oraz instrukcję uruchomieniowo-serwisową. Nie zastępuje głównej dokumentacji, schematów, plików PCB, kodu, BOM, symulacji ani wyników testów.

1 Zakres i przeznaczenie

Suntracker jest prototypem autonomicznego trackera słonecznego z funkcją powerbanku solarnego i uproszczonym algorytmem MPPT. Urządzenie ustawia panel w kierunku korzystniejszego oświetlenia, mierzy parametry panelu, steruje napędami i ogranicza zużycie energii przez przechodzenie w tryb uśpienia.

Prototyp ma charakter dydaktyczny i walidacyjny. Nie jest gotowym urządzeniem do długotrwałej pracy na zewnątrz bez nadzoru, zabezpieczenia przed wilgocią oraz dodatkowych testów termicznych i środowiskowych.

2 Instrukcja użytkownika

2.1 Zasady bezpieczeństwa

- Nie uruchamiać prototypu podczas deszczu, przy wysokiej wilgotności ani na przewodzącym podłożu.
- Nie dotykać mechanizmu podczas ruchu silników i nie blokować panelu ręką.
- Nie używać układu, jeżeli ogniwo jest spuchnięte, gorące, uszkodzone mechanicznie albo ma uszkodzoną izolację.
- Nie zwierać wyjścia ogniwa, panelu, linii 5 V ani linii 3.3 V.
- Pierwsze testy funkcji powerbanku wykonywać z obciążeniem testowym, a nie z kosztownym urządzeniem.

2.2 Przygotowanie do pracy

1. Ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni, tak aby panel mógł swobodnie wykonać ruch.
2. Upewnić się, że przewody nie wchodzą w zakres pracy ramienia, śruby ani serwa.
3. Skierować panel w stronę światła lub ustawić źródło światła przed urządzeniem.
4. Przed podłączeniem obciążenia USB sprawdzić multymetrem, czy napięcie wyjściowe wynosi około 5 V.

2.3 Uruchomienie i normalna praca

1. Nacisnąć przycisk zasilania / wybudzenia **POWER_ON**.
2. Po starcie układ powinien aktywować wymagane sekcje zasilania i rozpocząć sekwencję rozkładania lub ustawiania panelu.
3. W trybie **Harvest_update** urządzenie szuka korzystniejszego ustawienia panelu na podstawie fotorezystorów i pomiaru mocy.
4. W trybie **Harvest** układ utrzymuje panel w pozycji roboczej oraz wykonuje korekty MPPT.
5. Przy słabym oświetleniu układ może ograniczyć ruchy i przejść do trybu oszczędzania energii.

Prawidłowa praca oznacza krótkie, kontrolowane ruchy mechanizmu, brak resetów mikrokontrolera oraz brak wyraźnego nagrzewania przewodów, driverów i przetwornic.

2.4 Wyłączenie, składanie i przechowywanie

1. Nacisnąć przycisk zasilania, jeżeli program przewiduje przejście do stanu **FOLD**.
2. Począkać, aż mechanizm zakończy ruch składania.
3. Nie odłączać ogniwa w trakcie ruchu silników, chyba że wystąpi sytuacja awaryjna.

2.5 Sytuacje awaryjne

Test należy natychmiast przerwać, jeżeli pojawi się dym, zapach przegrzanej elektroniki, nadmierne nagrzewanie ogniwa, ciągły reset układu, blokada mechanizmu, iskrzenie albo napięcie 5 V / 3.3 V wyraźnie odbiega od wartości nominalnej.

3 Instrukcja uruchomieniowo-serwisowa

3.1 Wymagane narzędzia

Multimetr	sprawdzenie zwarc, polaryzacji i napięć 3.3 V, 5 V, ogniwa oraz panelu.
Zasilacz laboratoryjny	pierwsze uruchomienie z ograniczeniem prądowym.
ST-Link / SWD	programowanie mikrokontrolera STM32L0.
Komputer z IDE	kompilacja i wgranie kodu.
Lampa / źródło światła	test fotorezystorów i algorytmu śledzenia.
Obciążenie testowe	sprawdzenie wyjścia 5 V oraz funkcji powerbanku.

3.2 Kontrola przed pierwszym zasilaniem

1. Porównać obsadzenie PCB z BOM i schematem.
2. Sprawdzić polaryzację ogniwa, panelu, diod i kondensatorów elektrolitycznych.
3. Zmierzyć rezystancję między VBAT-GND, 5V-GND, 3V3-GND oraz PANEL+-PANEL-. Nie powinno być zwarcia.
4. Sprawdzić, czy mechanika porusza się swobodnie w przewidzianym zakresie.
5. Sprawdzić kolizje elementów PCB z silnikiem, śrubą, serwem i ramieniem.

3.3 Pierwsze uruchomienie elektroniki

1. Odłączyć silniki, serwo i obciążenie USB.
2. Podłączyć zasilanie przez zasilacz laboratoryjny z ograniczeniem prądu albo użyć sprawdzonego ogniwa 1S.
3. Sprawdzić stabilność napięcia 3.3 V. Następnie sprawdzić linię 5 V, jeżeli jest aktywna.
4. Sprawdzić, czy mikrokontroler nie resetuje się cyklicznie.
5. Zweryfikować komunikację I2C z układami INA219 i MCP40xx, jeżeli firmware umożliwia odczyt diagnostyczny.

3.4 Programowanie mikrokontrolera

1. Podłączyć GND, SWDIO, SWCLK oraz opcjonalnie NRST programatora ST-Link.
2. Wybrać wariant płytki / mikrokontrolera zgodny z użytym STM32L0.
3. Upewnić się, że środowisko zawiera wymagane biblioteki: STM32, Wire/I2C, timery, STM32LowPower, STM32RTC, INA219 i MCP40xx.
4. Skompilować i wgrać firmware. Po wgraniu wykonać reset układu i sprawdzić reakcję na przycisk POWER_ON.

3.5 Uruchomienie napędów i czujników

Napędy należy dołączać stopniowo. Najpierw testuje się jeden silnik DC w obu kierunkach, potem drugi silnik, następnie serwo w ograniczonym zakresie. Jeżeli kierunek ruchu jest przeciwny do oczekiwanego, należy zamienić przewody silnika albo odwrócić logikę w funkcji sterującej.

Fotorezystory należy sprawdzić w równomiernym oświetleniu i przy zasłanianiu kolejnych czujników. Oświetlenie jednej strony powinno powodować zmianę wskazywanego kierunku. Jeżeli kierunki są przesunięte, należy poprawić mapowanie pinów lub opis orientacji czujników.

3.6 Test MPPT i trybu uśpienia

Dla MPPT należy sprawdzić odczyt napięcia i prądu z INA219 oraz reakcję układu na zmianę oświetlenia lub obciążenia. Zmiana nastawy MCP40xx powinna wpływać na warunki pracy układu ładowania. Jeżeli algorytm oscyluje zbyt mocno, należy zmniejszyć krok zmian lub wydłużyć czas stabilizacji pomiaru.

Dla trybu uśpienia należy potwierdzić, że funkcja `System_Sleep()` wyłącza zbędne sekcje zasilania, ustawia wejścia mostków w stan bezpieczny i pozwala wybudzić układ przyciskiem. Po zmianach w przerwaniach warto wykonać kilka cykli: start – praca – sleep – wybudzenie.

4 Diagnostyka typowych problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Działanie serwisowe
Brak reakcji na przycisk	brak zasilania, błędne podłączenie przycisku, problem z przerwaniem	sprawdzić ogniwo, pin POWER_ON, rezystor podciągający i konfigurację wake-up.

Reset przy ruchu silnika	spadek 3.3 V / 5 V, zbyt duży prąd napędu, słaba filtracja	zmierzyć napięcia podczas ruchu, sprawdzić kondensatory, masę i ograniczyć obciążenie.
Silnik działa odwrotnie	odwrócone przewody lub logika mostka	zamienić przewody silnika albo odwrócić kierunek w kodzie.
Silnik buczy i nie rusza	blokada mechaniczna, zbyt niskie napięcie, za mały prąd drivera	odłączyć zasilanie, sprawdzić mechanikę, testować krótko z ograniczeniem prądu.
Serwo drga	niestabilne 5 V, zakłócenia, za duże obciążenie osi	sprawdzić filtrację, masę, przewody i zakres ruchu.
Zły kierunek światła	zamienione fotorezystory lub błędna orientacja	sprawdzić odczyty pojedynczych kanałów i mapowanie pinów.
Brak MPPT	brak komunikacji z MCP40xx/INA219 albo błędna nastawa	sprawdzić I2C, adresy, odczyt napięcia/prądu i reakcję na zmianę nastawy.